인간이 감정을 이해한다.

= 공감한다

언어모델이 감정을 이해한다.

= 다음 출력을 예측

지금까지 많은 데이터로부터 학습

⇓

언어모델이 인간처럼 감정을 느끼려면?

⇓

일단 인간이 어떻게 느끼는지 를 연구해보자

<편도체>

감정 → 편도체 (비상 경보) ↔ 해마 장기기억 → 감정과 기억

↳ 트라우마

공포, 분노, 위협

⇝ 전전두엽 (감정을 분석, 설명)

<현재>

input → LLM → Vec4 → nn → Vec4 → LLM → out

'장기가 느끼는 감정'

나는 더 좋아 → LLM → Vec4 → nn → Vec4 → LLM → OUT

해마 : (상황, Vec4)

상황에 따른 Vec4

Imagination Cycle 을 적용?

달팽이에 대한 응답

LLM: 감정을 완전히 배제한 checkpoint

user : A

Bot : B

< 뇌가 감정을 느끼는 원리>

무언가 들어옴 큰소리, 무서운 장면, 위협적인 말

↓

시상 중계소

Low Road → 편도체 → 위험해? "뱀이다!"

High Road → 대뇌피질 "분석" "뱀이 아니라 밧줄이네.." → 편도체

<편도체>

강조 신호 생성

자극 → 패턴 비교 → 신체반응 ⇝ "신체 변화를 기준으로 의식적인 감정인식"

"과거 기억과 비교"

⇓

해마로부터 기억가져옴

심장박동↑
호흡 속도↑
근육 긴장
아드레날린

<전전두엽>

몸의 신호 수집 → 상황 맥락대조

⇓

비슷한 상황을 해마에서 검색

심장 두근거림 → 시험 → 긴장
→ 놀이공원 → 설렘
→ 위협 → 공포

⇓

기억과 비교 → 트라우마, 좋은 기억들의 계속 비

↓

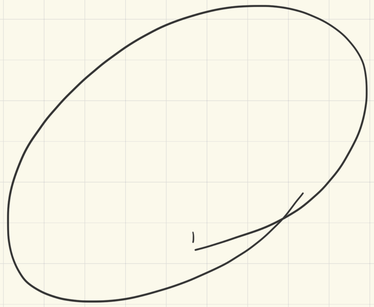
감정 증폭, 감소.

⇓

미래를 상상함.

⇓

언어화



신경전달물질은 몸의 상태를 바꿈!

자극
↓
시상
↓
편도체 (의미 판단)
↓
해마 (기억 비교)
↓
시상하부
↓
신경전달물질·호르몬 분비
↓
뇌·몸 상태 변화
↓
대뇌피질의 인식
↓
"느낌"으로 자각